粘虫胶的应用技术*

郭小军[1] 温秀军[1] 韩会智[2] 赵志新[1] 王振亮[1]
(1. 河北省林业科学研究院森林保护研究所 石家庄 050061; 2. 河北省沧州市林业局 沧州 061000)

摘 要: 对粘虫胶的应用范围和使用方法进行试验研究。油松毛虫和落叶松毛虫的防治效果达95%以上,枣树红蜘蛛、食芽象甲的防治效果达95%以上,与引诱剂(或诱饵)结合用于防治苹果金纹细蛾,防治效果达85%以上。还可用于防治绿盲蝽蟓、春尺蛾、草履蚧等多种害虫。应用粘虫胶防治害虫,成本低廉、可以显著减少化学农药的用量、提高防治效果、降低防治成本。粘虫胶可广泛应用于林业、果树以及卫生和城市害虫的测报及防治。

关键词: 粘虫胶; 害虫防治; 害虫测报
中图分类号: S763.306.9 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-7488(2007)09-0031-07

Applied Technique of the Sticky Insect Glue

Guo Xiaojun[1] Wen Xiujun[1] Han Huizhi[2] Zhao Zhixin[1] Wang Zhenliang[1]
(1. *Institute of Forests Protection, Hebei Academy of Forestry Science Shijiazhuang* 050061; 2. *Cangzhou Forest Bureau of Hebei Province Cangzhou* 061000)

Abstract: The sticky insect glue can control *Dendrolimus tabuleaformis*、*D. superans*、*Tetranychus truncatus*、*Scythropus yasumatsui*, the control efficiency is more than 95%, and can control *Lithocolletis ringoniella* with the attractant (bait), the control efficiency is more than 85%. Besides, it can also control many insect pests, for example *Lygus lucorum*、*Apocheima cinerarius*、*Drosicha corpulenta* and so on. Controlling insect pests by the sticky insect glue, the cost is lower, and it can decrease evidently the use leveland and use times of chemical pesticide, and improve the control efficiency, and reduce the control cost. The sticky insect glue was apllied extensively to forestry pests, fruit trees' pests, city-sanitary insect pests for forecasting and controlling, and it has widely application in the future.

Key words: sticky insect glue; pest control; pest forecast

林果害虫危害是影响林果生产的重要因素之一,我国每年由于害虫危害造成经济损失高达数百亿元。目前防治害虫主要依靠树冠喷雾方法,而喷雾防治中90%以上药剂飘散于空中,仅有不到10%落到树体和目标害虫上,往往引起严重的空气、土壤和水污染,同时对于果树而言增大了果品农药残留的风险,影响果品出口和国内市场销售(杨洪强等,1995)。因此,研究和应用无公害防治措施,减少害虫防治造成的环境污染,已经成为人们共识,也是今后发展方向。

在目前危害严重的林果害虫中,有许多具有沿树干爬行转移习性,如:危害杨树等绿化树木的春尺蛾(*Apocheima cinerarius*)(张圭松等,1981)和柳毒蛾(*Stilpnotia salicis*)(邵则夏,1980)、危害松树的赤松毛虫(*Dendrolimus spectabilis*)、油松毛虫(*D. tabulaeformis*)、落叶松毛虫(*D. superans*)(夏瑞心等,1986)、杂食性害虫草履蚧(*Drosicha corpulenta*)(温振海,2003)、危害枣树的枣红蜘蛛(*Tetranychus truncatus*)(宋华茹等,1996)、枣尺蛾(*Chihuo zao*)(沧州地区林木病虫普查队,1981)、枣粉蚧(*Heiliococcus zizyphi*)(宋华茹等,1996)、食芽象甲(*Scythropus yasumatsui*)(卢学栋等,1996)等,这些害虫或在地面越冬或在地面隐藏或到地面产卵,它们的一个共同特点是在其生活史中都有沿树干爬行转移的习性。根据这些害虫发生习性,可以研究适于控制害虫上下树的树干使用粘虫胶,通过局部施胶环的方法,控制害虫危害,这样变整体施药为局部施药,针对性强,可以有效防治害虫向树上转移危害,且工作强度小,不污染环境。美国、意大利、斯洛伐克和捷克等国已经有数家生产粘虫剂的公司,并开始应用粘虫剂进行森林害虫防治,如捷克应用树干涂抹无毒粘虫胶环的方法防治冬尺蛾(*Operophtera* sp.)。对于飞行害虫,有些有强烈的趋色性,如蚜虫(*Aphis gossypii*)和温室白粉虱(*Trialeurodes vaporariorium*)(马学启,1996)喜爱黄色,有些有趋味性,对某些化合物有趋性,如甜味剂对蝇有显著的引诱作用,而性引诱剂则可用于对异性的引诱。将这些引诱剂与粘虫胶结合,制成诱捕器,可以用于监测害虫发生动态和直接诱杀害虫。国内目前虽然已有种类繁多的胶粘剂,但在野外风吹日晒的情况下,一般粘性保持期限很短或对树皮有腐蚀和刺激,缺乏理想的应用于害虫防治的适合产品和包装。笔者对粘虫胶的适宜使用时间、方法和有效期限等进行了研究,明确了防治效果和注意事项。

收稿日期:2006-03-09。

* 本文为中国林学会昆虫分会推荐的首届中国林业学术大会优秀论文。

1 试验材料

本研究使用的粘虫胶均来自河北新星林业科技开发有限公司生产的“冀林牌无公害粘虫胶”,规格为600 mL 和 170 mL 包装 2 种。

2 应用范围和方法

2.1 防治具有上下树转移习性的害虫

目前这类害虫中对林果生产危害较大的主要种类包括:油松毛虫、赤松毛虫、落叶松毛虫、春尺蛾、截形叶螨(*Tetranychus trancatus*)、草履蚧等。防治时一般在害虫上树危害之前涂胶。用粘虫胶(赵志新,2004)于树干上涂一个闭合粘胶环,胶环的宽度视防治对象的种群密度而定,一般 2 ~ 3 cm,密度很高时,可以适当涂宽些,或连续涂抹 2 次或 2 个胶环。据 2003 年和 2004 年春季在河北省沧州、保定、张家口、衡水等地进行的防治试验结果,只要使用及时,防治落叶松毛虫可以达到 98% 以上的防治效果,防治枣树红蜘蛛、枣尺蛾和食芽象甲可以达到 99% 以上,防治春尺蛾和杨雪毒蛾(*Stilpnotia candida*)可以达到 95% 以上。有 4 点需要注意:首先要防止将枯枝落叶和尘土等粘在胶环上,以免降低胶环的粘性,影响防治效果;第二要注意搭桥,如果有下垂枝条接触地面或地面植被,或者有支撑结果枝的支撑物(竹秆、木杆等),则害虫可能通过这些连接地面和树冠的“桥梁”爬行上树危害,导致粘胶环防治效果降低;第三,如果虫口密度很高,胶环上粘满害虫时,必须及时清除胶上害虫,另行涂抹新胶;第四,当树皮十分粗糙,老皮裂缝较深时,需要将涂胶环部位的老皮刮除,以防害虫从裂缝处钻过,影响控制效果。

2.2 与引诱剂结合,防治飞行害虫

目前对林果生产危害较大,且已有引诱剂可以使用的飞行害虫有 100 多种,如:松梢螟(*Dioryctria rubella*)、松梢小卷蛾(*Rhyacionia pinicolana*)、白杨透翅蛾(*Parathrene tabaniformis*)、杨干透翅蛾(*Sesia siningensis*)、桃小食心虫(*Carposina niponensis*)、桃蠹螟(*Dichocrocis punctiferalis*)、金纹细蛾(*Lithocolletis ringoniella*)等。防治这些害虫一般在其成虫发生期,用粘虫胶和引诱剂相结合制成粘胶诱捕器,悬挂于害虫发生的林地或果园,即可诱杀目标害虫。害虫密度很高时,要经常更换粘胶板,并适当增加诱捕器数量。

2.3 与其他措施相结合,控制防治困难的害虫

有些害虫防治极为困难,这些害虫或者抗药性极强,或者生活隐蔽,药剂难以喷洒接触到害虫体表。如危害枣树(*Ziziphus jujuba*)的棉铃虫(*Heliothis armigera*)、绿盲蝽蠓(*Lygus lucorum*)(徐德良,1993)等。棉铃虫抗药性极强,一般杀虫剂对 3 龄以后幼虫防效很差。绿盲蝽蠓食性杂,分布广,一般喷雾防治效果不好,化学防治后多坠地呈假死状态,在 2 ~ 8 h 内苏醒过来,在短时间内不能飞翔,只能沿树干爬行上树。应用粘虫胶树干涂环与喷雾防治相结合,可以有效控制其危害。防治这些害虫一般在进行喷雾防治之前,使用粘虫胶于树干上涂一个闭合粘胶环,然后进行喷雾,中毒的害虫即坠落地面,待其苏醒后,沿树干爬行上树时,受到粘虫胶环的阻杀,可以达到保护枣树的目的。据 2003 和 2004 年在沧州等地进行的试验结果,只要使用得当,可以减少喷药次数 2 ~ 3 次,防治效果可以达到 90% 以上(韩会智等,2006)。

2.4 与颜色结合,防治具有颜色趋性的飞行害虫

这些害虫的共同特点是对某种颜色具有趋向性,如蚜虫和白粉虱对黄色有趋性。利用害虫的这一趋性可以制作成黄色粘胶板,放置于需要进行害虫防治的地方,达到诱杀害虫,减轻其危害的目的。

2.5 诱杀蝇类效果显著,可应用于卫生害虫防治

粘虫胶对蝇类有极为显著的引诱作用(李辉,2006),2003 年将市场购买的绿叶牌粘蝇彩带与涂有粘虫胶的木板放置在同一地点,两者相距 50 cm,进行诱杀苍蝇的对比试验。试验开始 3 d 内粘虫胶板平均每 100 cm^2 粘蝇 55.4 头,而同期粘蝇彩带平均每 100 cm^2 粘蝇仅 0.64 头,粘虫胶板平均单位面积诱蝇量是商品粘蝇胶带的 80 倍以上。因此,可应用粘虫胶制作成粘虫胶带,防治苍蝇等卫生害虫。

3 粘虫胶在林果害虫防治中的应用

3.1 应用粘虫胶防治枣树害虫

3.1.1 *粘虫胶应用的生物学基础* 1) 枣树红蜘蛛 危害枣树的红蜘蛛主要有 3 种:截形叶螨、朱砂叶螨

(*T. cinnabarinus*)和二斑叶螨(*T. urticae*)。在沧州枣区，主要是截形叶螨(宋华茹等，1996)，另有少量的朱砂叶螨和二斑叶螨。枣红蜘蛛主要在树干皮缝中越冬，第二年春季 2 月底 3 月初开始出蛰，由于此时枣树尚未发芽，出蛰的红蜘蛛先爬行转移到地面的杂草和间作物上取食繁殖约 1～2 代后，到 4 月中旬枣树发芽时，开始向枣树上转移危害。此后，红蜘蛛同时在枣树和地面杂草或间作物上取食繁育，到 5 月底 6 月初小麦接近成熟时，由于春季杂草陆续枯死，地面的红蜘蛛大量向枣树转移，如果在红蜘蛛发生严重的年份或枣园，此时可见大队红蜘蛛沿树干向枣树上爬行迁移。根据对该螨生物学习性和发生危害规律的调查研究结果，可以确定，危害枣树的红蜘蛛来自地面，即地面杂草和间作物上的红蜘蛛是虫源。

2) 枣粉蚧　枣粉蚧(宋华茹等，1996)主要在树干皮缝中越冬。据 1992—1994 年调查，在沧州金丝小枣园中，一般成龄树(20 年生以上)树干皮缝中越冬的枣粉蚧约占总量的 90% 以上，少量在主枝基部的皮缝中越冬。枣粉蚧 4 月中下旬出蛰，出蛰后并不立即从皮缝爬出，而是先在皮缝中取食生活一段时间，待枣树展叶时，陆续向树上转移，部分枣粉蚧则常年生活在皮缝中。因此，采用树干或主枝上涂抹粘胶环，可以阻止绝大部分枣粉蚧向树上转移，达到保护枣树目的。

3) 枣尺蛾　枣尺蛾(沧州地区林木病虫普查队，1981)以蛹在地面土壤中越冬，春季 3 月中下旬开始羽化，羽化期很不整齐，前后长达 50 余天。由于枣尺蛾雌成虫无翅，不能飞翔，只能沿树干爬行上树产卵，这一特点为使用粘虫胶防治该虫提供了生物学依据。

4) 食芽象甲　食芽象甲(卢学栋等，1996)以幼虫在地下越冬，春季 3 月下旬至 4 月上旬化蛹，4 月中旬成虫羽化，待枣树发芽时，爬行上树，群集取食枣芽，危害严重时，枣芽长时间不能萌发，造成枣果严重减产。

3.1.2　*防治试验设计与效果调查方法*　选择一块面积 5 hm^2 的枣园作为粘虫胶(赵志新，2004)防治试验区，相邻 3 hm^2 作为精细管理的化学防治对照区，2 hm^2 为粗放管理的化学防治对照区。粘虫胶防治区全部在树主干中部偏上位置涂粘胶环，先后涂 2 次，第 1 次涂胶时间在发芽前，第 2 次在 6 月份，发芽前(4 月 3 日)喷 1 次 5 度石硫合剂。精细管理的化学防治对照区，早春刮除树干粗皮，喷洒化学农药 6 次。粗放管理的化学防治对照区，早春不刮除树干粗皮，喷洒化学农药 5 次。首次涂胶后第 7 d 开始调查。按“Z”字形取样方法(边行除外)选取 20 株标准树定期进行调查，重复 3 次，每 7 d 调查 1 次，记录粘虫胶胶环上粘住枣树主要害虫(红蜘蛛 、枣粉蚧、枣尺蛾、食芽象甲等)的数量，并分别进行统计。同时采用抽样方法，调查树上主要害虫数量，在每株标准树树冠上、中、下部，分别抽取 30、35、35 叶片进行调查，即每株标准树调查 100 片叶。为保证试验数据的准确性，每次调查时胶上粘的害虫尽量抹掉，不能抹掉的通过害虫的颜色判断死亡时间。

3.1.3　*防治效果*　1) 粘胶环粘虫数量及动态

为了弄清枣红蜘蛛、枣粉蚧、枣尺蛾和食芽象甲在枣树上迁移规律，在粘虫胶防治区选择 20 株，定期检查粘胶环粘虫情况，结果见图 1、2。胶环上粘枣树红蜘蛛数量有一个明显的大高峰和 3 个小高峰，大高峰在麦收前后，正是春季以双子叶为主的杂草，如独行菜(*Lepidium apetalum*)、刺儿菜(*Cirsium setosum*)、荠菜(*Capsella bursa-pastoris*)等，种子成熟，完成生育期，开始枯萎之时，间作物，如小麦也即将成熟收割。这部分植物已经不适合红蜘蛛取食，所以，这时生活在杂草和间作物上的红蜘蛛开始大量向枣树转移，形成一个非常显著的上树高峰。在此期间，胶环粘上每天粘红蜘蛛 500 头以上，6 月 9 日达到 388 头。其他 3 个小高峰分别对应于枣树发芽期、枣果白熟期和落叶前期。此外如果枣园地面杂草较多，每次除草后，即可发现粘胶环上的红蜘蛛数量明显增多，也说明地面杂草上红蜘蛛向树上转移。食芽象甲上树高峰期为 4 月中旬至 5 月上旬，对应于枣树发芽期，5 月底以后基本上不为害枣树，最多 1 天(4 月 29 日)粘虫达 236 头。枣粉蚧出现了 2 个转移高峰，分别在 4 月下旬至 6 月上旬和 7 月上旬至 8 月上旬，6 月 9 日 1 天粘虫达到 210 头。枣尺蛾上树高峰在 3 月底至 5 月中旬，平均每天粘虫 20 头以上。

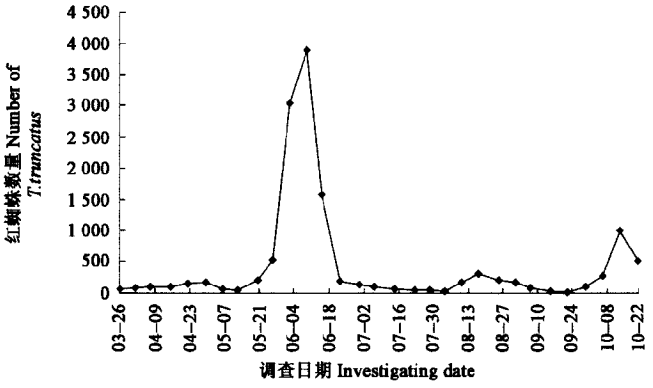


图 1　粘虫胶胶环粘枣树红蜘蛛数量　(沧州朴寺，2004 年)

Fig. 1　Number of *T. truncatus* adhibited by the sticky insect glue (Posi, Cangzhou of Hebei, 2004)

为验证害虫能否爬越粘胶环，选择 20 株枣树，在树干上间隔 30 cm 连续涂抹 2 道胶环，通过刮皮等方法，清除 2 环之间的害虫，定期调查各种害虫爬越第 1 道环，到达第 2 道环的情况。经过 1 个月的调查观测，没有发现能爬越胶环的害虫。绝大部分红蜘蛛和枣粉蚧会被胶环粘住，而枣尺蛾和食芽象甲遇到胶环后，开始会停止上行，停留在胶环下方，只有部分会被粘住，随着时间延长，虽然粘虫增多，但仍有部分害虫不会主动向胶环爬行。如果人为迫使其在胶环上爬行，则有极少数食芽象甲会越过胶环（在涂胶厚度较薄的情况下），说明粘虫胶可以阻止这 4 种害虫向树上转移。

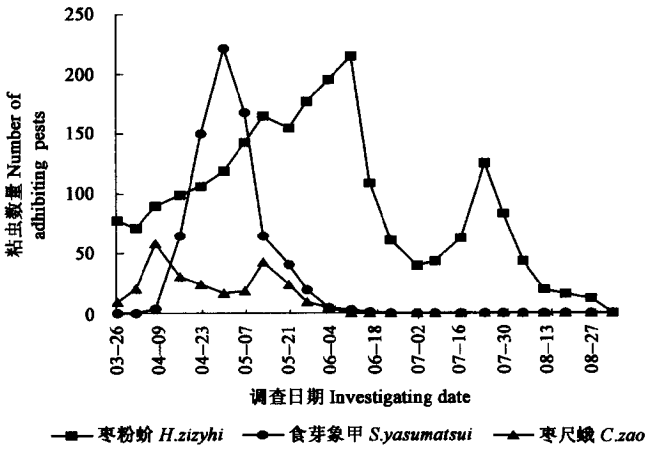
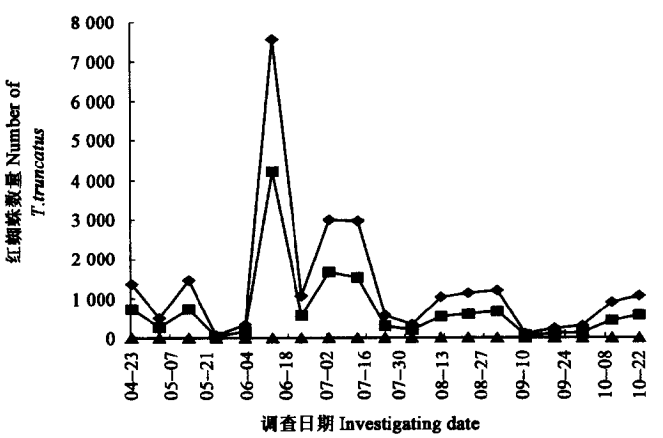


图 2 粘虫胶胶环粘枣粉蚧、枣尺蛾和食芽象甲数量（2004 年，沧州朴寺）

Fig. 2 Number of *H. zizyhi*、*C. zao*、*S. yasumatsui* adhibited by the sticky insect glue(Posi, Cangzhou of Hebei, 2004)

2）树上枣树红蜘蛛、枣粉蚧、枣尺蛾、食芽象甲数量动态 2004 年，在沧州朴寺和泗庄 10 hm^2 枣园设立了粘虫胶防治区、精细管理区和粗放管理区 3 种类型。粘虫胶防治区全部在树干涂粘胶环，第 1 次涂胶时间在 3 月 19 日，第 2 次在 6 月 4 日。作为对照的精细管理区，早春（3 月 15 日）刮除树干粗皮，发芽前（4 月 3 日）喷 5 度石硫合剂，发芽期（4 月 24 日）吡虫啉 10%可湿性粉剂 1 500 倍液喷雾，花前（5 月 26 日）2.5%溴氰菊脂 + 15%达螨灵乳油 1 500 倍液喷雾，花后（6 月 17 日）喷 1%阿菌维素乳油 4 000 倍液喷雾，幼果期（7 月 3 日）喷 20%灭扫利乳油2 000倍，8 月 2 日 20%速灭杀丁乳油2 000倍液喷雾。粗放管理的对照区早春不刮除树皮，芽前不喷药，在发芽期（4 月 27 日）喷洒吡虫啉 10%可湿性粉剂 1 500 倍液，花前（5 月 30 日）喷洒 4.5%高效氯氰菊酯 + 15%达螨灵乳油 2 000倍液，花后（6 月 17 日）喷 1%阿菌维素乳油 4 000 倍液喷雾，幼果期（7 月 12 日）喷 20%灭扫利乳油2 000 倍，8 月 6 日喷洒 20%速灭杀丁乳油2 000倍液。此外，精细管理区树下杂草少，能够及时浇水施肥，及时进行夏剪和冬剪，进行喷药时均匀周到。粗放管理区树下杂草多，树枝过密，喷药时主要效仿他人，不能达到均匀周到。

不同管理水平及涂胶防治区树上红蜘蛛的数量动态见图 3。红蜘蛛在 1 年内出现 5 个高峰，第 1 个为 4 月中旬到 5 月上中旬，第 2 个为 6 月初到 6 月中旬，第 3 个为 6 月下旬到 7 月中下旬，第 4 个为 8 月中旬到 8 月底，第 5 个为 9 月中旬到枣树落叶。涂胶后树上几乎没有枣树红蜘蛛，调查 60 株树全年共发现 12 个，而相应胶环上发现 39 000 余个，防治效果达 99.9%以上。对照精细管理与粗放管理的树上红蜘蛛均很多，6 月 12 日 1 天精细管理的有 4 231 头，平均每个叶片 35 个，粗放管理的有 7 566 头，平均每个叶片 73 个，方差分析表明，粗放管理、精细管理与涂抹粘虫胶 3 者树上红蜘蛛数量之间差异极显著。3 种防治区树上枣粉蚧、食芽象甲和枣尺蛾种群数量与动态规律见图 4、5、6。枣粉蚧为害期为 4 月上中旬到 9 月上旬，4 月下旬是为害高峰期，以后虫口密度逐渐减少。食芽象甲为害期为 4 月上中旬到 7 月中旬，4 月下旬到 5 月中下旬为为害高峰期，最高峰出现在 5 月上旬。图 5 表明：涂胶后树上几乎没有食芽象甲，360 个多年生枝（约 30 cm）和叶片上的虫量全年共发现 2 个，而在胶环上



◆ 粗放管理（不涂胶）Extensive managment(Ungelatinized)

■ 精细管理（不涂胶）Aborative management(Ungelatinized)

▲ 精细管理（涂胶）Aborative management(Gelatinized)

图 3 树上枣红蜘蛛数量动态（2004）

Fig. 3 Quantitative trends of *Tetranychus truncatus* on the jujube tree(2004)

图 4、5 同。The same as Fig.4、5.

发现 700 余个，防治效果达到 99.5%。枣尺蠖为害期为 4 月中旬到 7 月上旬，4 月中下旬是为害高峰期，以后虫口密度逐渐减少。图 6 表明：涂胶后树上几乎没有枣尺蠖，全年 360 个多年生枝(约 30 cm)和叶片上的虫量为零，防治效果达到 100%。

3)应用粘虫胶防治枣红蜘蛛、枣粉蚧、食芽象甲和枣尺蠖效果调查　2002—2003 年连续 2 年在沧州朴寺应用树干涂粘虫胶环的方法，分别对面积 10 hm^2 和 20 hm^2 枣园的害虫进行了示范防治。结果见表 1。由表 1 可见，通过使用粘虫胶涂环，完全控制了害虫的危害，平均每环粘杀红蜘蛛 1 870 头以上，粘杀枣粉蚧 154 头以上，食芽象甲 4 头以上，枣尺蠖 5 头以上，叶片被害率(包括有虫叶率)均控制在 1%以下，取得了很好的防治效果。

3.2　应用粘虫胶防治松毛虫

在河北省，主要是赤松毛虫、油松毛虫和落叶松毛虫为害(夏瑞心等，1986)。2004 年 4 月 14 日，在张家口市赤城县温泉林场的 266 hm^2 油松纯林地内选择试验地。树龄 27 a，平均树高 8 m，平均胸径 8 cm，林木平均密度 1 350 株·hm^{-2}，平均虫口密度 387 条·株$^{-1}$[主要为油松毛虫(占 35%)和落叶松毛虫(占 65%)]。在坡上、坡中、坡下随机设置 4 块标准地(包括 1 个对照)，每个重复 30 株，并进行编号。在树干的 1.5 m 高处用 1 ~ 1.5 g 的粘虫胶涂抹成闭合的胶环(赵志新，2004)。2004 年 5 月 20 日，对所有试验树进行虫口密度调查统计并观测危害状。调查结果表明(表 2)：在涂胶的试验树上松毛虫幼虫平均密度被控制在 1 头·株$^{-1}$以下，而在未涂胶的试验树上达到 387 头·株$^{-1}$，并造成严重危害，平均针叶损失率达到 88.2%，严重的被全部食光。松毛虫对粘虫胶的粘性敏感，它们在粘虫胶环处一般“知难”而退，不会以自己的躯体在粘虫剂环上形成可越过的通道，无公害粘虫胶环平均可以阻止 98.1%的松毛虫上树危害，达到了很好的防治效果。

3.3　应用粘虫胶与化学农药喷雾相结合防治绿盲蝽蟓

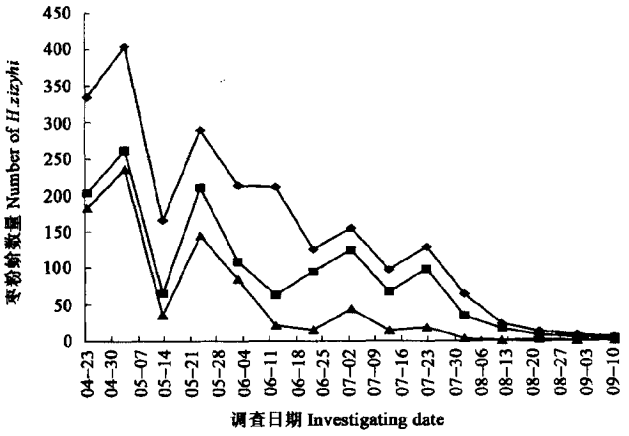


图 4　树上枣粉蚧数量动态

Fig. 4　Quantitative trends of *H. zizyhi* on the jujube tree

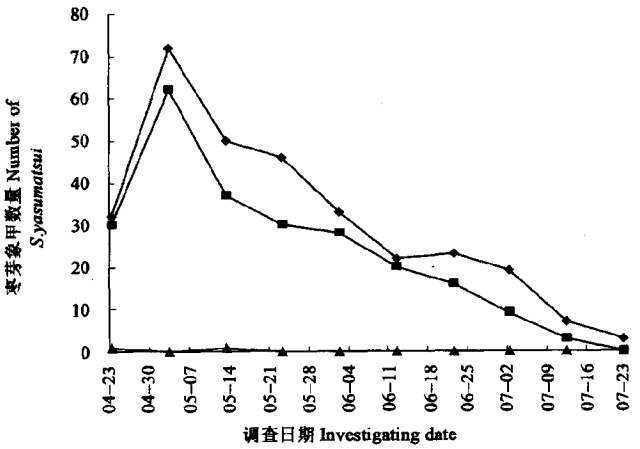


图 5　树上食芽象甲数量动态

Fig. 5　Quantitative trends of *S. yasumatsui* on the jujube tree

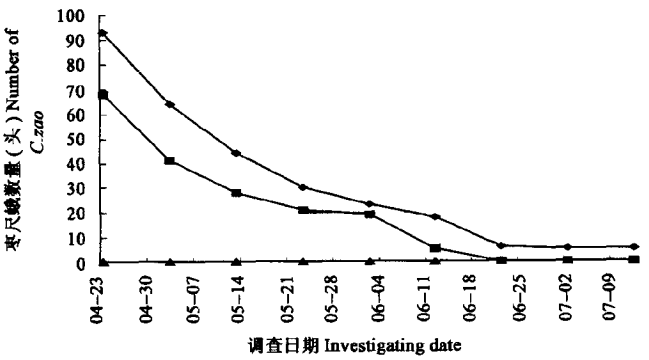


图 6　树上枣尺蠖数量动态

Fig. 6　Quantitative trends of *C. zao* on the jujube tree

绿盲蝽蟓(徐德良，1993)是杂食性害虫，可危害多种林木、果树和作物。近年来，该虫在河北沧州和山东滨州一带金丝小枣栽培区连续成灾，太行山大枣产区也有逐年加重趋势。该虫在枣园中主要以卵在树上小枝剪口皮缝中越冬，第二年春季枣树发芽时孵化，危害枣芽，形成“破叶疯”，如果春季持续干旱，则越冬卵不能顺利孵化，待适宜条件(主要是湿度)出现后，再行孵化。绿盲蝽蟓可危害枣芽、幼嫩枣吊、花蕾、花柄和幼果。由于绿盲蝽蟓食性杂，喜在间作的豆类、棉

表 1 无公害粘虫胶对枣树具有上树危害习性害虫的防治效果①

Tab.1 Control efficiency to the pests which have the behaviour of climbing up the tree to damage by the sticky insect glue of nuisance free 沧州朴寺，2004 Posi, Cangzhou of Hebei, 2004

目标害虫 Aim pest	涂胶日期 Gelatinized date	防治面积 Control area/hm²	调查株数 Number of trees	调查日期 Investigating date	株平均粘虫数 Average number of adhibiting pest per tree	调查日期 Investigating date	株平均粘虫数 Average number of adhibiting pest per tree	株平均调查叶片数 Average leaf number for investigating per tree	被害叶率或有虫叶率 Rate of leaf damaged or rate of leaf with pest/%	备注 Remark
枣红蜘蛛 *T. truncatus*	2002-04-10 2002-06-20	10	50	06-15	345.6	08-25	1 880	100	0.5	叶片健壮，无明显被害症状 Leaf health, no obvious damaged symptom
	2003-04-10 2003-06-22	20	100	06-18	280.5	08-19	1 590	100	0.8	
食芽象甲 *S. yasumatsui*	2002-04-10 2002-06-20	10	50	04-25	0.6	—	—	—		发芽整齐，无明显被害症 Pullulating in order, no obvious damaged symptom
	2002-04-10 2002-06-20	10	50	05-18	3.8	—	—	100	0.1	
枣尺蠖 *C. zao*	2003-04-10 2003-06-22	20	100	05-21	4.1	—	—	100	0.2	叶片健壮，无明显被害症状 Leaf health, no obvious damaged symptom
	2003-04-10 2003-06-22	20	100	04-23	0.5	—	—	—		
枣粉蚧 *H. zizyhi*	2002-04-10 2002-06-20	10	50	06-15	95.8	08-25	148.3	100	0.1	
	2003-04-10 2003-06-22	20	100	06-18	136.0	08-19	160.2	100	0.2	

①—：未做调查 Uninvestigation.

表 2 无公害粘虫胶防治松毛虫效果 河北赤城，2004

Tab.2 Control efficiency to *Dendrolimus* spp. by the sticky insect glue of nuisance free Chicheng of Hebei, 2004

处理 Treatment	重复 Repeat	调查株数 Investigating number of trees	树上虫数 Number of pest on the tree	每株平均虫数 Average pest number per tree	防治效果 Control efficiency/%	针叶损失率 Loss rate of needle leaf/%	
						05-20	07-04
涂粘虫胶 Gelatinizing the sticky insect glue	Ⅰ	30	0~18	13	96.6	2.8	5.7
	Ⅱ	30	0~17	9	97.7	3.7	4.4
	Ⅲ	30	0	0	100.0	2.3	2.3
	平均 Average	30	0~18	7.3	98.10	2.93	4.13
对照 CK		30	189~578	387	0	26.8	88.2

花以及杂草等植物幼嫩组织上刺吸危害。其若虫不能飞行，主要依靠爬行转移，经常可见地面间作物和杂草上的绿盲蝽若虫沿树干爬行转移上树危害。即使成虫遇到振动，可飞行转移，但仍然常见成虫爬行上树危害。该虫抗药性很强，一般喷药效果较差，需喷洒多次农药才能控制其危害。

根据绿盲蝽的发生规律和生活习性，设计了使用粘虫胶（赵志新，2004）与化学农药喷雾相结合的防治方法。在沧县朴寺村纯枣园内，选择一块 5 hm^2 的枣园作为粘虫胶防治试验区，相邻 3 hm^2 作为精细管理的化学防治对照区，2 hm^2 为粗放管理的化学防治对照区。粘虫胶防治区全部在树干涂粘胶环，部位在枣树主干中部偏上位置，先后涂 2 次，第 1 次涂胶时间在枣树发芽前，第 2 次在 6 月份，喷洒化学农药 2 次。精细管理的化学防治对照区，早春刮除树干粗皮，喷洒化学农药 5 次。粗放管理的化学防治对照区，早春不刮除树干粗皮，喷洒化学农药 4 次。首次涂胶后第 7 d 开始调查。按“Z”字形取样方法（边行除外）选取 20 株标准树定期进行调查，每 7 d 调查 1 次，记录粘虫胶胶环上粘住绿盲蝽蟓数量。同时采用抽样方法，调查树上害虫数量，在每株标准树树冠上、中、下部，分别抽取 15、20、15 个 2 次枝进行调查，即每株标准树调查 50 个 2 次枝。为保证数据的准确性，调查时胶上粘的害虫尽量抹掉，不能抹掉的通过害虫的颜色判断死亡时间。

胶环粘虫数量动态调查表明：在 6 月中旬到 6 月底，胶环粘的绿盲蝽蟓最多，据 6 月 25 日调查，20 株树上的胶环粘绿盲蝽蟓近 4 600 头，平均每株树 230 头，最多 1 株树达 1 000 余头。

为了观察粘虫胶防治效果，在 3 种管理类型的试验地中，对枣叶、花蕾、枣果受绿盲蝽蟓危害情况进行了调查。枣叶每棵标准树按东西南北向各选取 100 片，于 5 月 10 日进行调查，记录其危害数(5 月 10 日以后，枣树已现蕾，绿盲蝽基本不再对枣叶进行危害)；花蕾每棵标准树按东西南北向各选取一枣枝进行标记，记录下花蕾总数，于 5 月 30 日调查，记录其危害数(6 月份以后，枣树进行花期，因枣树自然落花严重，且与绿盲蝽蟓的危害症状相近，难以区别，故未进行调查)；枣果每棵标准树按东西南北向各选取 100 个，于 7 月 10 日进行调查，记录其危害数(7 月 10 日以后，枣果越来越大，且绿盲蝽大量转移到作物和杂草上，少有枣果被害，未继续进行调查)。调查结果表明(表 3)：枣树涂抹粘虫胶后粘上许多绿盲蝽蟓，显著减轻了绿盲蝽蟓对枣树叶片、花蕾、幼果的危害。

表 3　不同管理措施绿盲蝽蟓对枣叶、花蕾和幼果的危害调查①

Tab.3　Damaging investigation of leaves、buds and young fruits of the jujuba tree by *L. lucorum* with different control measures

管理方式 Control measures	叶片被害率 Rate of leaf damaged/%		花蕾被害率 Rate of bud damaged/%		幼果被害率 Rate of young fruit damaged/%	
	均值 Mean	标准差 SD	均值 Mean	标准差 SD	均值 Mean	标准差 SD
粗放管理(不涂胶) Extensive management (Ungelatinized)	21.90A	8.09	69.12A	20.16	52.7A	22.80
精细管理(不涂胶) Aborative management (Ungelatinized)	12.80B	5.41	38.70B	15.76	16.8B	7.72
精细管理(涂胶) Aborative management (Gelatinized)	9.50B	3.32	13.2C	710.22	7.5C	4.88

①A、B、C：表示显著水平 Significance level.

4　应用前景

粘虫胶作为一种害虫的防治方法由来已久，但大量应用防治害虫还不多。目前，许多国家开发生产多种类型粘虫胶用于防治害虫，其应用方法主要为 2 类，一种是直接涂抹于树干等害虫活动位置，靠其粘性粘住害虫，使其死亡，达到防治之目的；另一种是与引诱剂或颜色板等结合，通过引诱剂引来害虫将其粘住致死。目前我国用于工业的胶粘剂种类繁多，一些企业也开发了粘鼠板、粘蝇带等系列产品，但其还存在诸多问题，如气味呛人、毒性大，不抗风吹、日晒、雨淋，不抗氧化，风干快、粘性持久性短等缺点。本研究中使用的粘虫胶弥补了上述缺点，并且进行了单独使用粘虫胶或与其他措施相结合防治多种林果害虫的室内和野外试验，取得了显著的效果。

应用无公害粘虫胶对许多害虫进行防治，能够达到避免或减少化学农药使用次数，减轻环境污染，提高防治效果，降低防治成本之目的。特别是对于一些化学喷雾防治效果不佳(如抗药性很强的害虫)或难以实施喷雾防治的害虫(如高大杨树上的害虫等)，更显示出较强的优势，可广泛应用于林业、果树以及卫生和城市害虫的防治，具有广阔的应用前景。

参　考　文　献

沧州地区林木病虫普查队.1981.枣尺蛾的生活史观察.河北林业科技,(2):25－27

韩会智,张秀红,姜奎军,等. 2006. 粘虫胶在金丝小枣无公害生产中的应用. 河北林业科技,(2):24－25

李　辉.2006.温室内黄色粘蝇板防治斑潜蝇成虫试验. 植物检疫,(3):21－23

卢学栋,范静秋.1996.枣树食芽象甲的发生与防治.河北果树,(2):23－25

马学启.1996.如何防治温室白粉虱.农村科技开发,(1):30－31

邵则夏.1980.柳毒蛾的发生规律及其防治.新疆林业,(1):15－17

宋华茹,张秀红,李玉稳.1996a.枣红蜘蛛生活习性及防治方法.河北林果研究,(S1):5－8

宋华茹,金广峰.1996b.枣粉蚧发生规律与综合治理.河北林业科技,(2):4－6

温振海.2003.草履蚧的特性及防治.安徽林业,(5):27

夏瑞心,葛葆蔚,徐丽华,等.1986.辽宁省三种松毛虫有效积温的研究.林业科学,22(2):39－44

徐德良.1993.绿盲蝽发生规律及防治.昆虫知识,30(2):14－17

杨洪强,接玉玲,冷寿慈.1995.无公害果品生产技术初探. 中国果树,(4):40－42

张圭松,吴婷芳.1981.新疆墨玉地区春尺蠖发生规律及飞机喷药防治研究.蚕业科学,(1):28－42

赵志新.2004.无公害粘虫胶在枣树上的应用技术.河北林业科技,(3):32－34

(责任编辑　朱乾坤)